

lumis insight

Fase 3 · O Motor

# Guia da equipe

Onde a Lumis está na história, o que cada uma das oito entregas pede e por quê, o que o Anexo A já mostra e em que ordem vamos trabalhar.

**Equipe:** Bruno Müller, Diego Franca Evangelista, Felipe Alef, Gustavo Halfen Simon e Maria Fernanda Barros

Documento interno · 04/11/2026

# 1. Onde a Lumis está agora

A Lumis Intelligence é uma empresa brasileira de IA, fundada em 2022, que vende o Lumis Insight: um sistema que, entre outras coisas, prioriza o atendimento de pacientes em hospitais e clínicas. Tem 38 contas (24 hospitais e clínicas, 9 seguradoras e 5 bancos) e 96 pessoas. Desde a Fase 1, nós somos o Head of AI Management, o primeiro da empresa. **[fonte: Cap. 2, Quadro 3]**

Fase 1 · A Chegada

### A crise

Um hospital cliente notificou que o sistema rebaixava a prioridade de idosos de regiões periféricas. A ANS pediu resposta em 72 horas. Mapeamos a situação e os afetados e assumimos cinco compromissos públicos (transparência, não amplificação de danos, reversibilidade, responsabilidade, segurança e privacidade), que valem como critério de julgamento até o fim do curso.

Fase 2 · O Mercado

### O aporte

O fundo Vetor Capital ofereceu R$ 120 milhões por 22% da empresa e pediu uma tese de crescimento. Mostramos que o número de 94% de acurácia não vale em campo (o pior grupo, 60+ de CEP D/E, tem 31,8% de falso negativo) e recomendamos aceitar o aporte com condições e liberação por etapas.

Fase 3 · O Motor (agora)

### A auditoria

O conselho aceitou a recomendação. O Vetor manteve a proposta e pôs uma exigência: antes de qualquer desembolso, uma auditoria técnica independente do Lumis Insight, feita por terceiros, com a gente respondendo pelas conclusões. Ela começa em quatro semanas. **[fonte: Cap. 3, 1.1]**

## A reunião com o CTO

Paulo Adjaí, diretor de tecnologia, passou seis horas mostrando o sistema por dentro. O que apareceu foi um sistema competente e cheio de decisões de negócio tomadas por quem não tinha mandato para tomá-las. Não houve má-fé: toda vez que alguém precisou escolher onde cortar, o que fazer quando falta um dado ou quem passa na frente num empate, o time técnico decidiu, porque não havia mais ninguém na sala. **[fonte: Cap. 3, 1.1]**

### O que a auditoria vai examinar

1. **Lógica de decisão:** regras, limiares, ordem e exceções, em linguagem de gestor.
2. **Escolhas de negócio embutidas:** quem decidiu, com que justificativa e sob que autoridade.
3. **Receita e economia por decisão:** se o preço acompanha o custo.
4. **Métricas:** se o que se mede liga a estratégia ao dia a dia.
5. **Prontidão:** se a empresa sustenta o que construiu ou depende de poucas pessoas.

### As cinco anotações do caderno

1. Não é caixa-preta: são um modelo estatístico e cerca de 40 regras escritas à mão que ninguém de fora leu.
2. O ponto de corte foi definido em 2023 e nunca revisto.
3. Quando falta um dado, o sistema assume zero.
4. A Lumis cobra valor fixo e paga por decisão processada.
5. A empresa inova por impulso: não há caminho definido da ideia à produção.

> *Nosso trabalho não é consertar o código. É traduzir o que existe para uma linguagem que auditor, regulador e investidor consigam avaliar, achar as decisões de negócio que estão lá dentro e assumir a responsabilidade por elas, inclusive pelas que foram tomadas antes de chegarmos.*

A descrição da lógica de decisão desta fase é, segundo o enunciado, a peça mais consultada na Fase 7. A primeira pergunta de qualquer auditor no julgamento final será: explique, sem jargão, como este sistema decide. **[fonte: Cap. 3, seção 3]**

# 2. Como o Lumis Insight decide, em poucas palavras

Antes das entregas, vale todo mundo ter o mesmo retrato do sistema. Ele tem duas camadas. Um modelo estatístico dá a cada paciente uma nota de 0 a 100. Depois, um conjunto de regras escritas à mão soma ou tira pontos e define a faixa final. O hospital recebe só a faixa e os três fatores que mais pesaram, nunca a nota. **[fonte: Cap. 3, Quadro 3]**

| Etapa | O que acontece | Quem responde pela regra |
|---|---|---|
| 1. Recepção | Chega o registro do paciente, com até 34 campos preenchidos pelo hospital. | Integração, time técnico |
| 2. Completude | O sistema vê quais campos faltam e aplica a regra de preenchimento (por exemplo, campo vazio vira zero). | Time de dados |
| 3. Pontuação | O modelo estatístico dá a nota de 0 a 100. | Time de dados |
| 4. Ajustes por regra | As regras somam ou tiram pontos. São 41 ativas; o anexo mostra 8. | Time técnico |
| 5. Classificação | A nota ajustada vira faixa: alta (72 ou mais), média (45 a 71) ou baixa (abaixo de 45). | Definido em 2023, sem revisão |
| 6. Desempate | Com nota e faixa iguais, passa na frente o registro que entrou antes no sistema. | Não documentado |
| 7. Entrega | Volta para o hospital a faixa e os três fatores de maior peso. | Integração, time técnico |

[fonte: Cap. 3, Quadros 3, 5 e 6]

## Exemplo: por que isso importa

O mesmo paciente, internado há 30 dias, é atendido em dois hospitais. Um envia o histórico de internações; o outro deixa o campo vazio, o que acontece em 23% dos registros. **[fonte: Cap. 3, Quadros 4, 5 e 6]**

**Hospital A envia o histórico**

| | |
|---|---|
| Nota do modelo | 64 |
| Regra R-04: internação nos últimos 90 dias | +12 |
| Nota ajustada | 76 |

**Alta prioridade**

**Hospital B deixa o campo vazio**

| | |
|---|---|
| Nota do modelo | 64 |
| Campo vazio vira zero; a R-04 não se aplica | +0 |
| Nota ajustada | 64 |

**Média prioridade**

O paciente é o mesmo; o que muda a faixa é um campo que não foi enviado. Como o hospital não vê a nota, também não tem como perceber que o caso ficou a 8 pontos do corte. **[hipótese]** A nota 64 é ilustrativa; a regra, o corte e a taxa de campo vazio são do anexo.

## Onde as decisões de negócio se escondem

O capítulo aponta três lugares, e as entregas 1, 2, 5 e 8 giram em torno deles: **[fonte: Cap. 3, 2.1]**

- **No limiar.** Todo corte decide quantos erros de cada tipo a empresa aceita. Baixar o corte põe mais gente em alta prioridade sem precisar (falso positivo); subir deixa de fora quem precisava (falso negativo). O corte de 72 foi escolhido para a fila de um hospital, o Vila Ipê, caber na capacidade dele em 2023. Hoje vale para as 38 contas.
- **No dado que falta.** Assumir zero, assumir a média, recusar ou mandar para revisão humana: cada opção favorece um grupo de pessoas. Unidades públicas e de sistemas antigos mandam 2,4 vezes mais campos vazios.
- **No desempate.** A regra existe mesmo quando ninguém a escreveu. A da Lumis (o mais antigo primeiro) só foi descoberta lendo o código para preparar o dossiê.

# Entrega 1 Tradução da lógica de decisão

**Quadros** A.1 Arquitetura, A.2 Regras e limiares, A.3 Dados faltantes e desempate
**Disciplina** Computational Thinking & AI for Leaders
**Peça à parte** Fluxograma em arquivo próprio, apresentável a terceiros

### Por que essa entrega existe

Hoje, só duas pessoas do time técnico conhecem as 41 regras, que estão no código, sem documentação. A auditoria exige que a lógica esteja descrita em linguagem de gestor. O capítulo insiste que entender um algoritmo não exige programar: descrever como uma empresa aprova uma despesa já é escrever um algoritmo. É também a peça que vai ser cobrada primeiro na Fase 7. **[fonte: Cap. 3, 2.1 e Quadro 11]**

### O que o enunciado pede

- O caminho completo da entrada à saída, em etapas numeradas.
- As regras de cada etapa e a ordem em que são avaliadas.
- Os limiares e o que muda quando o caso fica acima ou abaixo de cada um.
- Um fluxograma ou diagrama da lógica.
- Dois exemplos completos, um de alta e um de baixa prioridade, com o motivo em cada etapa.

### O que o anexo já mostra

| Regra | Em linguagem comum | Efeito | Criada |
|---|---|---|---|
| R-04 | Internação nos últimos 90 dias | +12 | 2022 |
| R-07 | Comorbidade crônica registrada | +9 | 2022 |
| R-11 | Mais de 2 faltas em consultas agendadas | −7 | 2023 |
| R-15 | Encaminhado pelo pronto-socorro | +15 | 2022 |
| R-19 | Custo acumulado de procedimentos no quartil superior | +11 | 2023 |
| R-23 | Plano da categoria básica: anula o bônus da R-19 | anula +11 | 2024 |
| R-31 | 75 anos ou mais e nenhuma internação recente | −6 | 2023 |
| R-38 | Cliente é conta estratégica: sobe uma faixa os casos limítrofes | +1 faixa | 2025 |

[fonte: Cap. 3, Quadro 4]. Faixas em 2026: alta 18% dos casos, média 44%, baixa 38% [Quadro 5].

### Como vamos fazer

1. Escrever cada uma das sete etapas do ponto de vista do caso que passa por ela, em uma ou duas frases.
2. Pôr as 8 regras em linguagem comum e dizer, em cada uma, quando ela entra e o que provoca.
3. Desenhar o fluxograma com os pontos de decisão nos cortes de 45 e 72 e no desempate.
4. Montar os dois casos com as 8 regras do anexo, marcados como ilustrativos.
5. Dizer com clareza o que não sabemos: as outras 33 regras, como o modelo pesa cada variável e o que o anexo chama de "bloco" quando diz que a primeira regra aplicada encerra a avaliação. **[não consta]**

> **Pronto quando:** alguém do comercial lê o texto e consegue explicar o sistema a um cliente sem errar.

# Entrega 2 As decisões de negócio escondidas no sistema

**Quadros** A.2 Regras e limiares, A.3 Dados faltantes, A.4 Histórico de alterações
**Disciplina** AI Governance & Responsible AI Management
**Alimenta** Entregas 5 e 8

### Por que essa entrega existe

Toda vez que o sistema trata um empate, ignora um dado faltante ou aplica um corte, alguém tomou uma decisão de negócio. A auditoria quer saber quem tomou, com que justificativa e sob que autoridade. O enunciado resume: um parâmetro sem dono é um risco sem responsável, e a auditoria vai procurar exatamente isso. Na Fase 2 já defendemos que toda responsabilidade termina num cargo, nunca numa área; aqui aplicamos isso a cada parâmetro.
**[fonte: Cap. 3, 1.1 e Entrega 2]**

### O que o enunciado pede

- Os parâmetros que são decisão de negócio, e não escolha técnica.
- Para cada um: quem decidiu, quando, com que justificativa registrada e sob que autoridade.
- O efeito prático de cada um sobre os grupos afetados.
- A quem a decisão deve caber daqui em diante e de quanto em quanto tempo deve ser revista.
- O parâmetro que a equipe considera mais urgente revisar, com a justificativa.

### O que o anexo já mostra

| Quando | Alteração | Motivo registrado | Quem autorizou |
|---|---|---|---|
| mar/2023 | Limiar de alta prioridade em 72 | Ajuste da capacidade de fila | Time técnico |
| set/2023 | R-11 (desconto por faltas) | Sugestão de cliente em reunião | Time técnico |
| set/2023 | R-31 (desconto para 75+ sem internação) | Não registrado | Não registrado |
| fev/2024 | R-23 (anula bônus por plano básico) | Reclamação de cliente sobre distorção | Time técnico |
| nov/2025 | R-38 (sobe faixa de conta estratégica) | Pedido comercial | Diretoria comercial |

[fonte: Cap. 3, Quadro 7]. Nenhuma alteração passou por avaliação de impacto sobre grupos de pacientes, nenhuma foi comunicada aos clientes, e não há processo formal de aprovação.

Fora do histórico, há mais três escolhas sem dono: o campo vazio tratado como zero, o desempate pelo registro mais antigo e a decisão de 2023 de não mostrar a nota ao cliente, que nunca foi comunicada. **[fonte: Cap. 3, A.1 e A.3]**

### Como vamos fazer

1. Montar uma tabela única com os parâmetros: quem, quando, motivo, autoridade e efeito por grupo (usando o Quadro 13 para os grupos).
2. Para cada um, propor um cargo dono e um prazo de revisão, partindo da linha de responsabilidade que fizemos na Fase 2.
3. Escolher em equipe o mais urgente. Os candidatos mais fortes são o limiar de 72, por governar 38 contas com uma calibragem feita para uma, e o campo vazio como zero, por pesar mais sobre unidades públicas e remotas.
4. Checar contra os compromissos: a R-31 tira pontos de idosos, e na Fase 2 decidimos restringir a recomendação automática para idosos de CEP C e D/E. **[risco: C2]**

> **Pronto quando:** nenhum parâmetro da tabela fica sem um cargo responsável e sem data de revisão.

# Entrega 3 Modelo de negócio e economia por decisão

**Quadros** A.5 Contratos e cobrança, A.6 Custo por decisão e rentabilidade
**Disciplina** AI Strategy & Market Dynamics
**Peça à parte** Planilha de margem por conta

### Por que essa entrega existe

Software comum quase não custa nada a cada uso a mais. IA custa: cada decisão consome capacidade de computação paga a terceiros. A Lumis cobra como software comum (valor anual fixo) e gasta como IA (por decisão). Por isso, a conta que mais cresce é a que menos dá retorno, e ninguém acompanhava isso conta a conta. A Rede Sanare, apresentada como principal referência comercial, dá prejuízo, e ninguém tinha calculado a margem dela antes do dossiê. **[fonte: Cap. 3, 2.2 e A.6]**

### O que o enunciado pede

- O modelo de receita e o modelo de custo de hoje, lado a lado.
- A margem por conta, com o volume real de decisões.
- As contas que ficam menos rentáveis conforme crescem, com os números.
- Pelo menos três modelos alternativos de cobrança, dizendo quem absorve o risco de volume em cada um.
- O modelo recomendado e a transição para os contratos que já existem.

### O que o anexo já mostra

| Conta | Decisões/mês | Receita/mês | Custo variável | Margem | Volume em que zera [cálculo nosso] |
|---|---|---|---|---|---|
| Rede Sanare | 214.000 | R$ 145.000 | R$ 211.860 | −R$ 66.860 | 146.465 |
| Hospital Vila Ipê | 96.000 | R$ 98.000 | R$ 95.040 | R$ 2.960 | 98.990 |
| Hospital Aurora | 61.000 | R$ 92.000 | R$ 60.390 | R$ 31.610 | 92.929 |
| Seguradora Prisma | 58.000 | R$ 87.000 | R$ 57.420 | R$ 29.580 | 87.879 |
| Banco Meridiano | 24.000 | R$ 60.000 | R$ 23.760 | R$ 36.240 | 60.606 |
| Demais 33 contas | 597.000 | R$ 2.951.000 | R$ 591.030 | R$ 2.359.970 | [não consta] |
| **Total** | **1.050.000** | **R$ 3.433.000** | **R$ 1.039.500** | **R$ 2.393.500** | |

[fonte: Cap. 3, Quadro 9; custo variável de R$ 0,99 por decisão]. As contas do quadro fecham. A última coluna é a receita dividida por R$ 0,99: o volume mensal a partir do qual a conta passa a dar prejuízo.

O Vila Ipê está a 3% do ponto em que zera. Os 24 hospitais têm uso ilimitado; seguradoras têm teto de 400 mil decisões e bancos, de 250 mil. Nenhum contrato prevê revisão de preço por volume, e o reajuste é só pela inflação.
**[fonte: Cap. 3, Quadro 8]**

### Como vamos fazer

1. Montar a planilha: margem, receita por decisão e volume em que zera, para as cinco contas e para o agregado.
2. Mostrar a curva: quanto a Sanare perde a cada 10 mil decisões a mais, e em quanto tempo o Vila Ipê vira prejuízo se continuar crescendo **[hipótese: o ritmo de crescimento por conta não consta]**.
3. Comparar ao menos três modelos (por volume, fixo com teto e excedente, por resultado, híbrido) dizendo quem absorve a variação de custo em cada um.
4. Recomendar um modelo e a transição, começando pelos contratos sem teto.

Dois cuidados. A margem do quadro só desconta o custo variável; os cerca de R$ 400 mil mensais de custo direto fixo não estão divididos por conta, e se fizermos esse rateio ele será hipótese nossa. O anexo também não diz se o teto é anual. Se for, a Prisma (58 mil por mês) e o Meridiano (24 mil por mês) já teriam passado dele. **[não consta]**

> **Pronto quando:** os números mostram o que o contrato fixo com consumo variável faz com a Lumis, e a recomendação diz o que muda em cada tipo de contrato.

# Entrega 4 Árvore de métricas: da estratégia à operação

**Quadros** A.6 Rentabilidade por conta, A.7 Indicadores acompanhados
**Disciplina** Data-Driven Business & Analytics
**Peça à parte** A árvore de métricas

### Por que essa entrega existe

A Lumis mede o que consegue medir: decisões processadas, vidas analisadas, contas ativas. Quase nada mede se a decisão entregue ao paciente foi boa. O capítulo diz que uma empresa pode dobrar o número de recomendações e piorar em tudo o que importa. Na Fase 2 vimos isso na prática: 94% de acurácia na validação de 2023 e 87,6% em campo, com 31,8% de falso negativo no pior grupo. **[fonte: Cap. 3, 2.3; Cap. 2, Quadro 9]**

### O que o enunciado pede

- A hipótese de valor no formato "se fizermos A, acontecerá B, o que produzirá C".
- A árvore de métricas derivada dela, do indicador estratégico aos operacionais.
- Cada indicador classificado como métrica de progresso ou de saúde.
- Os indicadores de hoje que não derivam de hipótese nenhuma, com a recomendação de manter ou descartar.
- Pelo menos um indicador de qualidade da decisão entregue.
- Quem revisa cada indicador e com que frequência.

### O que o anexo já mostra

| Indicador | Frequência | Quem acompanha | Deriva de hipótese de valor? |
|---|---|---|---|
| Decisões processadas por mês | Diária | Time técnico | Não: mede atividade |
| Disponibilidade da interface | Diária | Time técnico | Sim: confiabilidade contratada |
| Tempo médio de resposta | Diária | Time técnico | Sim: experiência de uso |
| Receita recorrente anual | Mensal | Diretoria | Sim: sustentabilidade |
| Número de contas ativas | Mensal | Comercial | Em parte: não separa conta rentável |
| Vidas analisadas acumuladas | Mensal | Comercial | Não: número de divulgação |
| Acurácia do modelo | Anual | Time de dados | Sim, mas só na base de 2023 |
| Reclamações formais | Sem periodicidade | Sucesso do cliente | Não é tratado como indicador |

[fonte: Cap. 3, Quadro 10]. Nenhum indicador mede a qualidade da decisão para o paciente, e nenhum é aberto por grupo.

### Como vamos fazer

1. Escrever a hipótese de valor e discutir em equipe antes de montar a árvore, porque tudo deriva dela.
2. Desenhar a árvore em três níveis e classificar cada indicador como progresso ou saúde (a margem por conta da entrega 3, por exemplo, é de saúde).
3. Passar os oito indicadores atuais pelo filtro de manter ou descartar.
4. Usar como indicador de qualidade o falso negativo por grupo, que já é a métrica pública que prometemos na Fase 2, para o dossiê não ganhar um número novo e solto.
5. Definir dono e frequência, coerentes com o compromisso de revisar os indicadores por grupo a cada quinze dias.

> **Pronto quando:** para cada métrica, conseguimos responder o que a empresa passa a fazer de diferente se ela variar 20%.

# Entrega 5 Deliberação ética estruturada

**Quadros** A.2 Regras e limiares, A.3 Dados faltantes, A.8 Dilemas em aberto
**Disciplina** AI Governance & Responsible AI Management
**Escolha** Dois dos três dilemas

### Por que essa entrega existe

Ninguém defende em público um sistema injusto. O problema aparece quando a escolha certa custa dinheiro, e aí a ética deixa de ser declaração e vira gestão. O capítulo trata o limiar, o dado faltante e o desempate como decisões éticas disfarçadas de parâmetros técnicos e propõe um método em quatro passos: ver quem é afetado (inclusive quem não está na sala), explicitar os valores em conflito, buscar alternativas além das duas óbvias e decidir registrando a justificativa, para que a decisão possa ser revista e cobrada depois. **[fonte: Cap. 3, 2.4]**

### Os três dilemas

| Dilema | O conflito |
|---|---|
| **1. A regra R-38** | A regra sobe uma faixa os casos limítrofes de contas estratégicas. Dois pacientes com o mesmo quadro recebem prioridades diferentes conforme o hospital. Tirar a regra significa conversas difíceis com cinco clientes que somam 31% da receita. |
| **2. O dado faltante** | Tratar ausência como zero prejudica pacientes de unidades com sistemas menos completos, em geral públicas e menores. Mandar esses casos para revisão humana aumentaria em cerca de 31% as revisões manuais dos clientes, que muitos não conseguem absorver e não são obrigados por contrato a fazer. |
| **3. A transparência do limiar** | A Lumis nunca contou aos clientes que a nota existe nem qual é o corte. Divulgar permite questionamento qualificado e também permite que clientes ajustem registros para subir de faixa, distorcendo o sistema para todos. |

[fonte: Cap. 3, A.8]

### O que o enunciado pede, para cada dilema escolhido

- Todos os afetados, inclusive quem não participa da decisão.
- Os valores legítimos em conflito: o dilema real raramente é entre certo e errado.
- Pelo menos quatro alternativas.
- A decisão recomendada, com a justificativa num formato que permita revisão.
- O custo da decisão: financeiro, operacional ou de relacionamento.
- Quem, na estrutura da Lumis, deveria ter autoridade para tomá-la.

### Como vamos fazer

Primeiro escolhemos os dois dilemas. Cada um ganha a mesma estrutura de quatro passos e uma ficha de decisão (o que foi decidido, por quê, quem decidiu, quando rever). Os dilemas tocam compromissos da Fase 1: o 1 e o 2 tocam a não amplificação de danos **[risco: C2]**, e o 3 toca a transparência **[risco: C1]**. Se a decisão contrariar um compromisso, isso tem de ser dito e registrado.

> **Pronto quando:** o custo da decisão aparece em número ou em consequência concreta. Decisão ética que não custa nada raramente é dilema.

# Entrega 6 Biblioteca de prompts para análise de sistemas

**Quadros** A.1 a A.4, o material sobre o qual os prompts operam
**Disciplina** Prompt Engineering & Intelligent Automation for Business
**No documento** Apêndice

### Por que essa entrega existe

Na Fase 2, a IA generativa foi ferramenta de pesquisa. Agora é ferramenta de trabalho estruturado. O capítulo lembra que o valor de uma resposta gerada por IA depende de quem a recebe saber julgá-la: prompt avançado amplifica a competência de quem tem e amplifica o erro de quem não tem. **[fonte: Cap. 3, 2.5]**

### O que o enunciado pede

- Cinco prompts, um para cada finalidade: traduzir lógica técnica, encontrar decisões implícitas, gerar cenários de teste, revisar um texto como um auditor e argumentar contra a própria conclusão.
- Cada um com papel, contexto, restrições, formato de saída e critério de sucesso.
- O resultado de pelo menos dois deles aplicado ao Anexo A.
- Uma análise do que veio útil, do que veio errado e de como a equipe verificou.
- A técnica usada em cada prompt e por que ela foi escolhida.

### Técnicas que o capítulo cita

Dividir a tarefa em etapas encadeadas; dar exemplos do formato esperado; definir papel, restrições e critério de sucesso antes da tarefa; pedir o caminho até a conclusão. Para verificar: fazer a mesma pergunta de formas diferentes, pedir que o modelo argumente contra a própria conclusão e exigir que ele diga o que não pode ser afirmado com os dados.
**[fonte: Cap. 3, 2.5]**

### Como vamos fazer

Ela não fica para o fim. Em cada entrega, quem usar IA guarda o prompt, a resposta e como conferiu. Os candidatos naturais são o prompt de tradução aplicado aos Quadros 3 e 4 (entrega 1), o de decisões implícitas aplicado ao Quadro 7 (entrega 2) e o de argumentar contra aplicado à conclusão da entrega 2. No fim escolhemos os cinco melhores para o apêndice.

> **Pronto quando:** cada resultado mostrado no apêndice vem com a conferência contra o quadro de origem. Prompt cujo resultado ninguém sabe avaliar é risco com aparência de produtividade.

# Entrega 7 Diagnóstico de prontidão e funil de inovação

**Quadros** A.9 Documentação e dependência de pessoas, A.10 Iniciativas em andamento
**Disciplinas** Leadership, Change Management & Organizational Culture; AI Product & Innovation Management

### Por que essa entrega existe

Uma empresa pronta sabe onde guarda o que aprende, tem um caminho da ideia ao experimento e do experimento à decisão, e aceita que as pessoas questionem o processo. Segundo o capítulo, a Lumis falha nas três: o conhecimento está na cabeça de poucas pessoas, não há caminho entre ideia e produção, e a briga entre técnico e comercial que vimos na Fase 2 transformou questionamento em conflito. O capítulo também insiste que toda iniciativa precisa de critério de encerramento definido antes de começar. **[fonte: Cap. 3, 2.6 e 2.7]**

### O que o enunciado pede

- O diagnóstico da prontidão em três dimensões: documentação, caminho da ideia à decisão e tolerância ao questionamento.
- As dependências críticas de pessoas específicas, com o risco.
- O funil de inovação: quem propõe, que evidência mínima cada etapa exige, quem decide e quanto recurso se libera por vez.
- O critério de encerramento, aplicado a pelo menos duas das iniciativas em andamento.
- Duas intervenções concretas, com responsável, prazo e sinal observável de que funcionaram.

### O que o anexo já mostra

| Conhecimento | Pessoas que dominam |
|---|---|
| Lógica das 41 regras (no código, sem documentação) | 2 |
| Racional dos limiares (memória de reunião) | 1 |
| Pipeline e integrações (documentação de 2024) | 3 |
| Critérios de retreinamento (não documentados) | 2 |
| Histórico de incidentes (planilha individual) | 1 |
| Contratos e cláusulas de dados (pasta sem índice) | 2 |

| Iniciativa | Como entrou | Situação |
|---|---|---|
| Explicabilidade das decisões | Pedido de cliente após incidente | Em desenvolvimento, 5 meses |
| Módulo de risco de crédito | Pedido comercial | Em especificação, 3 meses |
| Reescrita do pipeline de dados | Proposta do time técnico | Parada, 11 meses |
| Agente conversacional de triagem | Ideia de sócio-fundador | Protótipo, 7 meses |
| Painel de desempenho por grupo | Consequência da Fase 2 | Não iniciado |

[fonte: Cap. 3, Quadros 11 e 12]. Duas pessoas do time de dados concentram 4 dos 6 ativos, e a rotatividade desse time foi de 27% em doze meses. Nenhuma iniciativa tem critério de encerramento, e a parada há onze meses ainda ocupa reuniões semanais.

### Como vamos fazer

1. Partir do funil que desenhamos na Fase 2, com os portões e o "teste em paralelo", e dizer o que muda. Não começamos do zero.
2. Aplicar o critério de encerramento a pelo menos duas iniciativas. Os candidatos óbvios são a reescrita parada há 11 meses e o agente de triagem, que recusamos na Fase 2 e que mesmo assim está em protótipo há 7 meses.
3. Propor duas intervenções com dono, prazo e sinal observável. O racional dos limiares, que só uma pessoa conhece, é um ponto de partida natural.

Divergência: o Cap. 2 diz que o agente de triagem foi pedido pelo comercial; o Cap. 3, que foi ideia de um sócio-fundador. Vale o Cap. 3, com a diferença sinalizada.

> **Pronto quando:** o funil mostra que sabe matar projeto, não só aprovar.

# Entrega 8 Nota de Ciência, Tecnologia e Sociedade

**Quadros** A.3 Dados faltantes, A.8 Dilemas, A.11 Efeito sobre grupos
**Disciplina** Formação Social e Sustentabilidade
**Tamanho** Duas a três páginas

### Por que essa entrega existe

Nenhuma tecnologia é neutra: ela carrega as prioridades de quem a financiou, os dados que estavam disponíveis para quem a construiu e o que alguém decidiu que ela deveria otimizar. Para quem decide prioridade de atendimento em saúde, essa reflexão é a diferença entre uma ferramenta que reduz desigualdade e uma que a automatiza com aparência de neutralidade. **[fonte: Cap. 3, 2.8]**

### O que o enunciado pede

- Como as decisões técnicas da entrega 2 afetam grupos distintos de forma desigual.
- Que prioridades ficaram embutidas no que o sistema otimiza, e quem as definiu.
- Quem deveria ter sido consultado no desenho do sistema e não foi.
- A diferença entre reduzir desigualdade e automatizá-la com aparência de neutralidade.
- A posição da equipe sobre o que a Lumis deve assumir em público.

### O que o anexo já mostra

| Grupo | % da base | Campos vazios (média) | Efeito acumulado das regras | Alta prioridade |
|---|---|---|---|---|
| Privadas de grande porte | 38% | 1,9 | Neutro a positivo | 24% |
| Privadas de médio porte | 29% | 3,1 | Levemente negativo | 18% |
| Públicas conveniadas | 22% | 4,6 | Negativo: R-11, R-23 e dado zero | 11% |
| Regiões remotas | 11% | 5,2 | Negativo: soma de todos os efeitos | 9% |

[fonte: Cap. 3, Quadro 13]. A média ponderada dá cerca de 18% em alta prioridade, igual ao Quadro 5 [cálculo nosso].

O próprio anexo avisa que parte da diferença entre 24% e 9% pode ser perfil clínico, e parte vem das escolhas de projeto. Separar as duas causas é o que a auditoria vai exigir. Com os dados do anexo, não dá para fazer essa separação, e a nota precisa dizer isso. **[não consta]**

### Como vamos fazer

1. Ligar cada decisão da entrega 2 aos grupos que ela atinge mais.
2. Mostrar o que o sistema otimiza de fato: o corte de 72 nasceu para a fila de um hospital caber na capacidade dele, com objetivo operacional e não clínico.
3. Listar quem não foi ouvido: pacientes, equipes de unidades públicas e remotas, e os clientes que nunca souberam do corte nem da nota.
4. Fechar com a posição da equipe sobre o que a Lumis assume em público, coerente com os compromissos de transparência e de não amplificação de danos.

> **Pronto quando:** o texto cabe em duas a três páginas e cada afirmação se apoia num quadro ou numa entrega. O enunciado diz que densidade importa mais que extensão.

# 3. Como vamos trabalhar

## Ordem de execução

A ordem segue as dependências: cada etapa usa o que a anterior deixou pronto.

| | Etapa | Por que nesta posição |
|---|---|---|
| 0 | Dados do Anexo A | Transcrever e conferir os Quadros 3 a 13. As tabelas saem embaralhadas quando o PDF é lido, e todo número das entregas deve sair desse arquivo. |
| 1 | Entrega 1 | É a base de tudo: as outras entregas pressupõem que sabemos como o sistema decide. |
| 2 | Entrega 2 | Usa a lógica da entrega 1 e alimenta as entregas 5 e 8. |
| 3 | Entregas 3 e 4 | A entrega 3 calcula a margem por conta, que a entrega 4 usa como métrica de saúde. |
| 4 | Entregas 5 e 8 | As duas dependem do levantamento de parâmetros da entrega 2. |
| 5 | Entrega 7 | Independe das outras, mas precisa partir do funil da Fase 2. |
| 6 | Documento único | Montagem das oito entregas, apêndice de prompts, peças à parte, revisão e envio. |

A entrega 6 corre junto com todas: os prompts são registrados no momento em que forem usados.

## Os seis passos de cada entrega

1. **Ler o pedido.** No PDF, o trecho da entrega e os quadros indicados. O resumo deste guia e dos READMEs não substitui o enunciado.
2. **Conferir os dados.** Só números do Anexo A e das entregas já feitas. O que não está lá é informação indisponível e deve ser dito.
3. **Levantar e concluir.** Uma conclusão em uma frase e a origem de cada afirmação marcada: **[fonte]**, **[hipótese]** ou **[não consta]**.
4. **Checar a coerência.** Contra os cinco compromissos da Fase 1 e contra o que a Fase 2 já decidiu. Se a entrega contrariar algum, decidimos explicitamente e registramos.
5. **Escrever no documento único.** Desde o começo o texto vai para o documento único, sem versão individual em Word, para não repetir o retrabalho da Fase 2.
6. **Revisar com a equipe.** Só depois do aval passamos à próxima etapa.

## O que vai para o portal

| Peça | De onde sai |
|---|---|
| Documento único, com identificação da equipe e as oito entregas articuladas | Entregas 1 a 8 |
| Fluxograma da lógica de decisão, em arquivo próprio | Entrega 1 |
| Biblioteca de prompts, com resultados e verificação, em apêndice | Entrega 6 |
| Planilha de margem por conta | Entrega 3 |
| Árvore de métricas | Entrega 4 |

[fonte: Cap. 3, 4.2]. Nesta fase não há memorando ao conselho.

## Como seremos avaliados

Clareza da tradução, identificação de decisões implícitas, consistência econômica, qualidade da árvore de métricas, método na deliberação ética, domínio de prompt avançado, realismo do funil de inovação e consciência sociotécnica.

**[fonte: Cap. 3, 4.3]**

# 4. O que falta saber e o que a equipe decide

### O anexo não informa

- As outras 33 das 41 regras.
- Seis dos 11 campos que costumam chegar vazios.
- A margem individual das 33 contas agregadas.
- Se o teto de consumo é anual.
- O ritmo de crescimento de cada conta.
- O que separa perfil clínico de efeito das regras no Quadro 13.
- O prazo de envio no portal.

### Para a equipe decidir

- Quem fica com cada entrega.
- Quais dois dilemas entram na entrega 5.
- Qual parâmetro é o mais urgente na entrega 2.
- Se fazemos rateio do custo fixo na entrega 3.
- O formato do fluxograma e da árvore de métricas.

### Termos que vão aparecer

**Limiar ou ponto de corte:** a nota a partir da qual o caso muda de faixa. **Falso negativo:** paciente que precisava de prioridade e não recebeu. **Custo variável:** o que a Lumis gasta a cada decisão processada (R$ 0,99). **Margem por conta:** receita da conta menos o custo variável do volume que ela usa. **Métrica de saúde:** precisa ficar dentro de uma faixa. **Métrica de progresso:** precisa crescer. **Funil de inovação:** o caminho, com portões, que uma ideia percorre até virar produto ou ser encerrada.